Estudio de materiales

Índice

1 Objeto y alcance 1

2 Tubos de aluminio 2

3 Tela aeronáutica 3

4 Cuerdas de Dyneema y cables de acero 3

5 Uniones y procesos de fabricación 5

6 Estimación preliminar de masa y coste 8

7 Conclusiones y asuntos pendientes 11

Referencias 12

1 Objeto y alcance

Se estudian la disponibilidad, los precios de referencia y las prestaciones publicadas de materiales y componentes candidatos para la construcción del planeador ALIMOCHE. El análisis abarca tubos de aluminio, tela aeronáutica, cuerdas de Dyneema, cables de acero y uniones mediante remaches y tornillos. Se incorpora una estimación preliminar de masas y costes para una configuración inspirada en el SG 38.

Este estudio aporta información para comparar opciones en P01. Los diámetros, cantidades y sistemas de unión no constituyen un dimensionamiento estructural, ni certifican la aptitud de los componentes para el vuelo.

Tabla 1. Familias de materiales y proveedores considerados.

Componente	Material / sistema	Proveedores
Tubos de aluminio	6060, 6063, 6082 y 6061; tratamiento por confirmar	ICEI; Iturrino Suministros Industriales
Tela aeronáutica	Poliéster Poly-Fiber y Diatex	Aviasport S.A.; ULM Technologie
Cuerdas	Dyneema SK78	Nauticlick
Cables de acero	Inoxidable AISI 316; acero al carbono	Sercables; Gerardo Abajo; Fortamigo; Suministros Torras
Uniones	Remaches macizos o ciegos; tornillos pasantes	Aviasport; Teknolosungen; RS España; Aircraft Spruce Europe

Fuente: ALM-P00-A03, Rev. 0.1, pp. 1-8.

2 Tubos de aluminio

2.1 Propiedades mecánicas de referencia

Se estudian tubos de sección circular hueca. En las referencias recogidas, el aluminio 6082-T6 presenta un límite elástico mínimo de 250 MPa frente a 160 MPa para el 6060-T66, con resistencias mínimas a tracción de 290 MPa y 215 MPa, respectivamente. La mejora del límite elástico es aproximadamente del 56%, mientras que las densidades son similares. La disponibilidad comercial de 6082 resulta más restringida en el estudio inicial.

Tabla 2. Propiedades empleadas para la comparación de aleaciones.

Propiedad	6060-T66	6082-T6
Densidad (kg/m³)	≈2700	≈2710
Límite elástico mínimo Rp0.2 (MPa)	160	250
Resistencia mínima a tracción Rm (MPa)	215	290

Fuente: Valores consignados en el estudio original, p. 1. Deben contrastarse con la norma del producto suministrado.

2.2 Dimensiones y suministro: ICEI

ICEI ofrece en catálogo tubos de aluminio extruido en diferentes dimensiones. El borrador de origen identifica las aleaciones 6060-T66, 6063-T5 y 6082. Atribuye disponibilidad habitual a 6060 y suministro bajo pedido a 6063 y 6082. La interpretación de los símbolos del catálogo y el stock real requieren confirmación directa.

Tabla 3. Tamaños de tubo seleccionados en el catálogo ICEI.

Tubo (mm)	Masa lineal (kg/m)	Masa en 6 m (kg)	6060	6063	6082
10 × 2	0.136	0.816	Habitual*	Pedido*	Pedido*
12 × 2	0.170	1.020	Habitual*	Pedido*	Pedido*
16 × 2	0.237	1.422	Habitual*	Pedido*	Pedido*
20 × 2	0.305	1.830	Habitual*	Pedido*	Pedido*
25 × 2	0.390	2.340	Habitual*	Pedido*	Pedido*

Fuente: Tabla de ICEI transcrita en ALM-P00-A03, Rev. 0.1, p. 1.

Nota. *Disponibilidad interpretada en el borrador, no confirmada mediante cotización. La longitud comercial de 6 m es una hipótesis de comparación.

Iturrino Suministros Industriales se considera como alternativa cercana a Madrid. El documento original no aporta medidas, tratamientos, cantidades mínimas, stock ni precios confirmados de ese proveedor.

> **Pendiente.** Solicitar a ICEI e Iturrino confirmación de aleación, tratamiento, dimensiones disponibles, longitud comercial, cantidades mínimas, corte a medida y certificados de material.

2.3 Referencias comerciales de precio

ICEI no publica precios en el material estudiado. Para aproximarlos se utilizan referencias de tubos AW-6060 ofrecidas por Altamira. La comparación distingue las dimensiones realmente cotizadas de las solicitadas para el diseño.

Tabla 4. Precios de referencia de tubos AW-6060.

Tubo (mm)	Precio (€/m)	Coste teórico 6 m (€)
10 × 1	0.75	4.50
15 × 2	2.27	13.62
16 × 2	2.25	13.50
20 × 2	3.00	18.00
25 × 2	3.75	22.50

Fuente: Altamira, según ALM-P00-A03, Rev. 0.1, p. 2.

Nota. Los precios de 10 × 1 y 15 × 2 mm no corresponden a 10 × 2 ni 12 × 2 mm. No incluyen una cotización de suministro de barras de 6 m en Madrid.

3 Tela aeronáutica

3.1 Poliéster Poly-Fiber: Aviasport

Aviasport S.A. distribuye telas de poliéster Poly-Fiber y publica anchuras, gramajes y precios por metro lineal. Los datos del borrador se resumen en la Tabla siguiente. No se confirma en el estudio suministro de Diatex por parte de Aviasport.

Tabla 5. Tela Poly-Fiber disponible en catálogo de Aviasport.

Modelo	Ancho (m)	Gramaje (g/m²)	Precio (€/m lineal)
Light (ET109)	1.68	63.4	18.00 + IVA
Medium C-102 (ET115)	1.68	107.1	22.49 + IVA
Heavy (ET150)	1.83	118.7	23.00 + IVA

Fuente: Aviasport, precios publicados recogidos en el borrador, p. 2.

3.2 Poliéster Diatex: ULM Technologie

Para la tela Diatex se considera el proveedor francés ULM Technologie. Los tres tipos incluidos en el estudio se distinguen por anchura, gramaje y precio. La estimación posterior utiliza Diatex 1500 como hipótesis de trabajo, sin elegir aún un sistema de recubrimiento validado.

Tabla 6. Tejidos Diatex y precios de referencia.

Modelo	Ancho (m)	Gramaje (g/m²)	Precio (€/m lineal)
Diatex 1000	1.50	49	19.46
Diatex 1500	1.90	86	18.32
Diatex 2000	1.95	125	21.41

Fuente: ULM Technologie, datos recogidos en ALM-P00-A03, Rev. 0.1, p. 2.

Nota. Confirmar anchura comercial, precio con impuestos aplicables, portes desde Francia y existencias. No se ha cuantificado el acabado de entelado mediante una ficha de sistema.

4 Cuerdas de Dyneema y cables de acero

4.1 Cuerdas Dyneema: Nauticlick

Nauticlick comercializa el cabo AmSteel-Blue de Dyneema SK78 por metros y ofrece la posibilidad de consultar terminaciones con gazas, guardacabos y fundas protectoras. Los valores de rotura publicados no representan cargas admisibles de utilización aeronáutica.

Tabla 7. Cabo AmSteel-Blue Dyneema SK78.

Diámetro (mm)	Carga de rotura (kgf)	Precio (€/m), IVA incluido
3	1130	1.85
4	1800	3.03
5	2440	3.71
6	3900	5.86

Fuente: Nauticlick, valores del borrador, p. 3.

Nota. No incluye terminaciones ni posibles portes. Deben evaluarse alargamiento, fluencia, abrasión, UV y eficiencia de los terminales.

4.2 Cables de acero: Sercables y Gerardo Abajo

Sercables publica fichas técnicas para cables inoxidables AISI 316 de construcciones 7×7 y 7×19, además de alternativas de acero al carbono. El catálogo original declara stock para inoxidables 7×7 entre Ø2 y Ø8 mm y 7×19 entre Ø2 y Ø18 mm; la disponibilidad puntual no está verificada.

Tabla 8. Cables de acero inoxidable AISI 316 de Sercables.

Ø (mm)	Masa 7×19 (g/m)	Rotura 7×19 (kN)	Rotura 7×7 (kN)
2	15	2.27	2.44
3	34	5.12	5.48
4	61	9.10	9.75
5	95	14.20	15.20
6	137	20.50	21.90

Fuente: Sercables; datos del borrador, p. 3.

Nota. Cargas mínimas de rotura de catálogo; no son cargas admisibles. Referencia EN 12385-4 y resistencia nominal del alambre 1570 N/mm².

La Tabla siguiente compara la construcción 7×19 inoxidable con la versión de acero al carbono de clase nominal 1960. Si se emplea acero al carbono, debe definirse una protección frente a la corrosión adecuada.

Tabla 9. Comparación de cargas mínimas de rotura en cables 7×19.

Ø (mm)	AISI 316 (kN)	Acero al carbono clase 1960 (kN)
3	5.12	6.39
4	9.10	11.40
5	14.20	17.70
6	20.50	25.50

Fuente: Sercables, recopilación del borrador, p. 4.

Gerardo Abajo S.L. constituye otro proveedor de interés para solicitar presupuesto y comparar características publicadas.

Tabla 10. Datos de cable de acero de Gerardo Abajo S.L.

Ø (mm)	Construcción	Masa (g/m)	Rotura (kgf)
2	7×7	15.7	258
3	7×7	35.4	581
3	7×19	34.3	538
4	7×19	60.9	956
5	7×19	95.1	1490

Fuente: Gerardo Abajo S.L.; datos de ALM-P00-A03, Rev. 0.1, p. 4.

4.3 Comparación de precios comerciales

Sercables no publica una tarifa de precios en la documentación recopilada. Se emplean Fortamigo y Suministros Torras como fuentes de referencia para establecer un orden de magnitud de coste.

Tabla 11. Precios de cable inoxidable AISI 316 publicados por Fortamigo.

Ø (mm)	7×7 (€/m)	7×19 (€/m)
2	1.04	1.56
3	1.75	2.01
4	2.20	2.89
5	3.57	3.74
6	4.40	4.25

Fuente: Fortamigo, precios de referencia del borrador, p. 4.

Tabla 12. Precios publicados por Suministros Torras.

Cable	Ø (mm)	Precio (€/m)
Inoxidable 7×19	2	0.94
Inoxidable 7×7	3	1.23
Inoxidable 7×19	5	3.30
Galvanizado 6×7, alma textil	3	1.13
Galvanizado 6×7, alma textil	4	0.73

Fuente: Suministros Torras, según borrador, p. 5.

Nota. No todos los productos son constructiva o mecánicamente equivalentes. La prioridad de consulta establecida por el borrador es Sercables, Trefil Cable, Gerardo Abajo y Fortamigo.

5 Uniones y procesos de fabricación

5.1 Viabilidad de fabricación en taller

Debido a la limitación de herramientas, el borrador descarta la soldadura y estudia uniones mecánicas. Se consideran tornillos pasantes, remaches ciegos y remaches macizos aeronáuticos. Los procedimientos deben comprobarse con el inventario real del taller y con ensayos de uniones representativas.

Tabla 13. Procesos de unión y medios requeridos.

Proceso	Herramientas y medios	Dificultad
Tornillo pasante	Taladro, brocas, llaves y dinamométrica	Baja-media
Remache ciego estándar	Taladro y remachadora manual	Baja
Remache macizo aeronáutico	Taladro, útil de conformado, sufridera y acceso bilateral	Media-alta
Remache ciego estructural	Remachadora compatible y boquillas específicas	Media
Pasadores desmontables	Herrajes, mecanizado preciso y control dimensional	Media-alta
Casquillo interior	Corte, mecanizado y taladrado preciso	Media

Fuente: ALM-P00-A03, Rev. 0.1, p. 5.

Nota. La dificultad es de ejecución en taller; no equivale a una validación aeronáutica.

5.2 Remaches ciegos estándar

Los remaches ciegos estándar son una opción económica y accesible para uniones secundarias. El borrador utiliza productos RS España como referencia de precio y prestaciones de GESIPA para referencias distintas. No deben trasladarse las resistencias de GESIPA a productos RS PRO.

Tabla 14. Precios de remaches ciegos estándar RS España.

Remache (mm)	Cuerpo/mandril	Lote (ud.)	Precio/ud. (€)	Precio/lote (€)
3.2 × 6	Aluminio/acero	100	0.042	4.24
4 × 8	Aluminio/acero	100	0.085	8.48
4.8 × 10	Aluminio/acero	100	0.085	8.48
4 × 8	Acero/acero	100	0.048	4.84
4.8 × 10	Acero/acero	100	0.067	6.68

Fuente: RS España, precios sin IVA recogidos en borrador, p. 6.

Tabla 15. Resistencias publicadas para remaches GESIPA.

Referencia	Medida (mm)	Cortadura (kN)	Tracción (kN)
1433476, Al/acero	3.2 × 6	0.72	0.95
1433486, Al/acero	4 × 8	1.40	2.00
1433495, Al/acero	4.8 × 10	1.80	2.70
1433559, acero/acero	4.8 × 10	2.90	4.00

Fuente: GESIPA; recopilación del borrador, p. 6.

Nota. Prestaciones del producto en ensayo; no son la capacidad de una unión concreta en tubo de aluminio de 2 mm.

5.3 Remaches macizos aeronáuticos

Se consideran remaches AN470AD / MS20470AD de aluminio 2117-T4 con cabeza universal, comercializados por Aircraft Spruce Europe. Su instalación requiere acceso por ambas caras y herramientas específicas. El borrador presenta los siguientes tamaños y valores de referencia.

Tabla 16. Remaches aeronáuticos macizos y precios por masa comercial.

Referencia	Ø × longitud (mm)	Resist. cortadura (MPa)	Resist. tracción (MPa)	Precio (€/lb)
AN470AD3-5	2.38 × 7.94	179	262	96.63
AN470AD4-6	3.18 × 9.53	179	262	48.73
AN470AD4-7	3.18 × 11.11	179	262	50.35

Fuente: Aircraft Spruce Europe, según ALM-P00-A03, Rev. 0.1, p. 7.

Nota. Precios con IVA alemán del 19%, sin portes. 1 lb ≈ 0.454 kg. Valores de resistencia del material, no cargas de la unión; AN470AD4-6 ≈ 1236 unidades/lb y 0.039 €/ud. prorrateados.

5.4 Tornillos pasantes

Se comparan tornillos métricos de clase 8.8 de RS España y tornillos aeronáuticos AN3/AN4 de Aviasport. Las propiedades a tracción que figuran a continuación no representan la capacidad de la unión a cortadura ni la resistencia local del aluminio.

Tabla 17. Tornillos métricos de acero clase 8.8.

Tornillo	Rp mínimo (MPa)	Fuerza axial teórica al inicio de plastificación (kN)	Precio/ud. sin IVA (€)	Lote (ud.)
M4 × 20	640	5.62	0.086	100
M5 × 25	640	9.09	0.190	50
M6 × 25	640	12.86	0.272	50

Fuente: RS España; datos del borrador, pp. 7-8.

Nota. Resistencia nominal a tracción del material ≥800 MPa. Las fuerzas teóricas no incluyen seguridad ni reducciones por geometría de unión.

Tabla 18. Tornillos aeronáuticos AN de Aviasport.

Referencia	Diámetro (mm)	Resistencia material (MPa)	Precio/ud. sin IVA (€)
AN3-5	4.76	≥862	1.14
AN3-10	4.76	≥862	1.32
AN4-5	6.35	≥862	1.16
AN4-6	6.35	≥862	1.72

Fuente: Aviasport; datos del borrador, p. 8.

Nota. El lote mínimo no está confirmado. Los precios no incluyen tuercas, arandelas, pasadores ni seguros.

Para la estructura desmontable se contempla el análisis de herrajes con pernos o pasadores retenidos. La unión ala-fuselaje exigirá verificar momentos, cortaduras, aplastamiento, distancias a bordes, fatiga y retención positiva, además de dimensionar los casquillos y cartelas correspondientes.

Pendiente. Definir el inventario real de herramientas, las pruebas de unión disponibles y el sistema completo de fijaciones de las alas, incluidos tuercas, arandelas y herrajes.

6 Estimación preliminar de masa y coste

6.1 Geometría de referencia e hipótesis

Se utiliza como referencia conceptual el planeador SG 38 y se supone una envergadura de 10 m y una longitud de 5 m para ALIMOCHE. El croquis de referencia, mostrado en la Figura siguiente, sirve exclusivamente para estimar órdenes de magnitud de material. No se emplea como plano de fabricación.

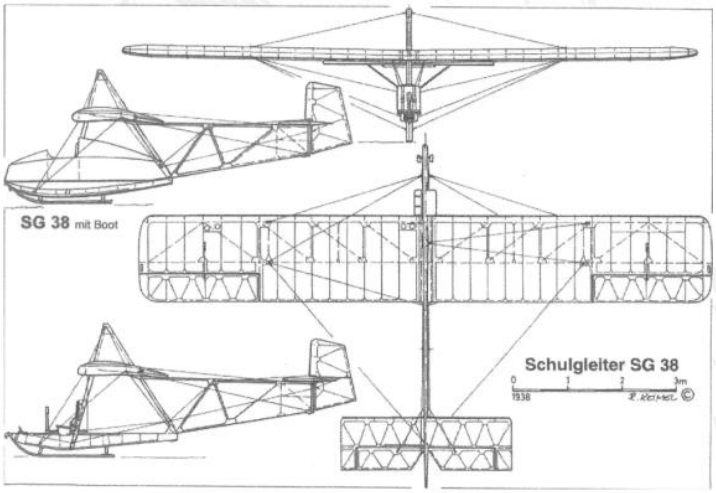


Figura 1. Referencia geométrica del planeador SG 38 usada en el estudio original. Fuente: Imagen incluida en ALM-P00-A03, Rev. 0.1, p. 9; procedencia primaria no consignada.

Tabla 19. Hipótesis geométricas y de masa para la estimación.

Parámetro	Valor
Envergadura total	10 m
Longitud del fuselaje	5 m
Semialas	2 × 5 m
Superficie alar estimada	15.4 m²
Cuerda media estimada	1.54 m
Superficie aproximada de estabilizadores	3.2 m²
Masa máxima del piloto	90 kg
Masa objetivo en vacío	70 kg
Masa total piloto + aeronave, si se cumple objetivo	160 kg

Fuente: Hipótesis recogidas en ALM-P00-A03, Rev. 0.1, p. 9.

6.2 Inventario orientativo de materiales

El inventario de la Tabla siguiente procede de una estimación global sin despiece definitivo. Se distinguen las cantidades instaladas de las necesarias para compra y las reservas de masa todavía sin componente concreto.

Tabla 20. Cantidades globales consideradas para ALIMOCHE.

Elemento	Cantidad / hipótesis
Tubos de aluminio Ø10-25 mm, pared 2 mm	147 m instalados
Estructura primaria adicional / largueros	Reserva de 14 kg
Cable inoxidable 7×7, Ø3 mm	34 m
Cable inoxidable 7×19, Ø2 mm	18 m
Tela Diatex 1500, ancho 1.90 m	27 m lineales de compra
Remaches macizos aeronáuticos	300 ud.
Remaches ciegos estándar	50 ud.
Tornillos AN3	50 ud.
Tornillos AN4	20 ud.
Pasadores desmontables	6 conjuntos reservados
Terminaciones de cable	≈32 ud.
Tensores de cable	≈12 ud.
Cartelas, herrajes y casquillos	Sin despiece; reserva de masa y coste

Fuente: ALM-P00-A03, Rev. 0.1, p. 10.

Nota. Las cantidades no proceden de cálculo de cargas, planos de fabricación ni auditoría del número de costillas o puntos de unión.

6.3 Tubos y cables: masa y coste

Los tubos de Ø10 a Ø25 mm, todos con pared de 2 mm, suman 147 m instalados y una masa aproximada de 35.45 kg. Se mantienen las cifras del borrador sin corregirlas para conservar la trazabilidad.

Tabla 21. Desglose preliminar de tubos de aluminio.

Tubo (mm)	Longitud (m)	Masa estimada (kg)	Precio ref. (€/m)	Coste base (€)
10 × 2	36	4.97	2.00*	72
12 × 2	25	4.25	2.20*	55
16 × 2	30	7.11	2.25	68
20 × 2	32	9.76	3.00	96
25 × 2	24	9.36	3.66	88
Total	**147**	**35.45**		**379**

Fuente: Estimación de ALM-P00-A03, Rev. 0.1, p. 10.

Nota. *Precios supuestos, no ofertas publicadas. La diferencia entre 0.136 kg/m en tabla de ICEI y 4.97 kg para 36 m de tubo 10 × 2 mm debe conciliarse. Las cifras se han conservado del documento origen.

Tabla 22. Asignación conceptual de tubos por zonas.

Zona	Diámetros contemplados (mm)	Longitud (m)	Masa (kg)
Alas	10, 12, 16, 20 y 25	82	17.77
Fuselaje y estructura central	16, 20 y 25	40	12.81
Empenaje	10, 12, 16 y 20	25	4.86
Total		**147**	**35.45**

Fuente: ALM-P00-A03, Rev. 0.1, p. 11.

Nota. El reparto es conceptual. No sustituye el dimensionamiento de largueros, uniones de ala ni arriostramientos.

Tabla 23. Cables incluidos en la estimación de masa y coste.

Cable	Longitud (m)	Masa (kg)	Precio (€/m)	Coste (€)
Inox AISI 316, 7×7, Ø3 mm	34	1.19	1.75	59.50
Inox AISI 316, 7×19, Ø2 mm	18	0.27	1.56	28.08
Total	**52**	**1.46**		**87.58**

Fuente: Masas de Sercables y precios de Fortamigo, trasladados desde el borrador, p. 11.

6.4 Tela y elementos de unión

Se estima el entelado de las dos caras del ala y estabilizadores. El área nominal resulta de la expresión $S_{tela} \approx 2 \times (15.4 + 3.2) = 37.2$ m². La compra se amplía para recortes y solapes hasta 27 m lineales de Diatex 1500, equivalentes a 51.3 m² adquiridos.

Tabla 24. Estimación de tela Diatex 1500.

Magnitud	Valor
Superficie neta estimada	37.2 m²
Superficie de tela comprada	51.3 m²
Longitud a comprar, ancho 1.90 m	27 m
Masa de tela comprada	4.36 kg
Masa estimada instalada	3.4 kg
Coste de compra	494.64 €

Fuente: ALM-P00-A03, Rev. 0.1, p. 12.

Nota. No incluye adhesivos, cintas, protección UV ni demás tratamientos de acabado.

Tabla 25. Fijaciones incluidas en la estimación.

Elemento	Cantidad (ud.)	Proveedor de referencia	Coste prorrateado (€)
Tornillos AN3-5	50	Aviasport	57.00 + IVA
Tornillos AN4-5	20	Aviasport	23.20 + IVA
Remaches AN470AD4-6	300	Aircraft Spruce Europe	≈11.83
Remaches ciegos RS Ø4 × 8 mm	50	RS España	≈2.42
Pasadores, tuercas, arandelas, seguros	Sin definir	Proveedor especializado	Reserva
Cartelas, casquillos y herrajes	Sin definir	ICEI / taller	Reserva

Fuente: ALM-P00-A03, Rev. 0.1, p. 12.

Nota. El coste prorrateado de remaches no equivale necesariamente al coste de compra de sus lotes comerciales.

6.5 Presupuesto global de partida

La estimación global de masa y coste se reproduce de la versión de origen. La estructura primaria, los herrajes y ciertos equipos auxiliares se valoran mediante reservas orientativas, no mediante despieces o cotizaciones cerradas.

Tabla 26. Presupuesto preliminar global de ALIMOCHE.

Componente	Masa estimada (kg)	Coste estimado (€)
Tubos de aluminio	35.45	650
Largueros y estructura primaria adicional	14.00	700
Cables de acero	1.46	90
Terminales y tensores	3.00	300
Tela Diatex instalada	3.40	495
Adhesivos y acabados de entelado	5.00	550
Cartelas, herrajes y casquillos	6.00	400
Tornillos, remaches y pasadores	2.00	240
Asiento, patín y elementos de mando restantes	8.00	500
Total	**78.31**	**3925**

Fuente: Presupuesto global original, ALM-P00-A03, Rev. 0.1, p. 13.

Nota. Costes aproximados sin contingencia general ni validación de suministro, herramientas, ensayos o transportes.

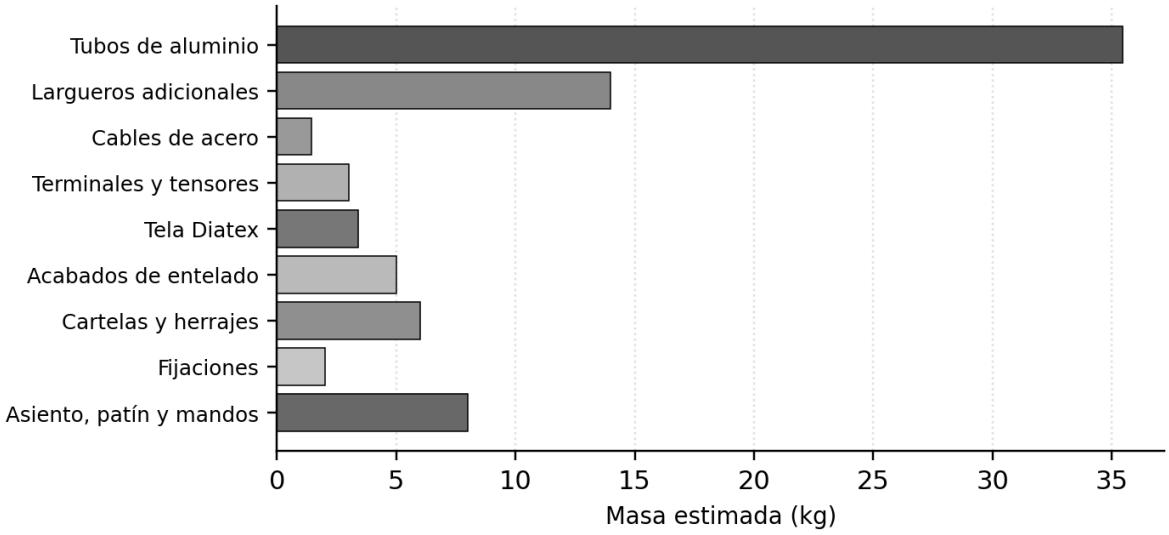


Figura 2. Distribución de la masa estimada por componentes, en escala de grises. Fuente: Cálculo gráfico a partir de la Tabla precedente.

7 Conclusiones y asuntos pendientes

El estudio identifica proveedores y referencias comerciales para los principales materiales de una estructura de tubo, cable y tela. Las cotizaciones de aluminio y de cable de acero en proveedores próximos a Madrid siguen pendientes, al igual que la selección y validación de sistemas de unión para la estructura desmontable.

El presupuesto preliminar alcanza **78.31 kg** y **3925 €**. La masa estimada supera en 8.31 kg el objetivo de 70 kg, antes de completar el cálculo de largueros, herrajes y acabados. El presupuesto, cercano al límite superior de la estimación de proyecto, no incorpora contingencias generales.

Las principales incertidumbres proceden de los elementos estructurales sin dimensionar y de la ausencia de precios confirmados. La información recopilada sirve para comparar opciones en P01, pero no avala aún la fabricación de piezas críticas.

Pendiente. Confirmar con ICEI y otros proveedores el stock, precios, longitudes y certificados EN 10204 3.1; conciliar el dato de masa del tubo 10 × 2 mm y revisar valores supuestos frente a precios publicados.

Pendiente. Obtener fichas completas del sistema de entelado, precios de adhesivos y acabados, detalle de terminales y tensores, y prestaciones de las uniones realmente fabricables en el taller.

Pendiente. Dimensionar largueros, herrajes, unión desmontable de semialas, mandos y arriostramiento; realizar ensayos y actualizar inventario, masa y presupuesto.

Pendiente. Documentar la procedencia primaria del croquis SG 38 y completar los enlaces de las fuentes comerciales citadas que no constan en la bibliografía del documento original.

Referencias

[1] ICEI. División de perfiles normalizados. https://icei.es/division-perfiles-normalizados/#_

[2] Altamira. Catálogo de tubos de aluminio. https://e-altamira.es/tubos/3

[3] Aviasport S.A. Telas Poly-Fiber. https://www.aviasport.com/UPDATE_2022/Material_Aeronautico/Poly_Fiber/Telas/Telas.aspx

[4] Sercables. Cables de acero estándar. https://www.sercables.com/cables-de-acero-estandar.html

[5] RS España. Catálogo de remaches. https://es.rs-online.com/web/c/tornilleria-y-fijaciones/clavos-y-remaches/remaches/

[6] Aviasport S.A. Tornillos AN3. https://www.aviasport.com/UPDATE_2022/Material_Aeronautico/Tornilleria_Aeronautica/Tornillos_AN/Tornillos_AN3/Tornillos_AN3.aspx

Se conservan las referencias explícitas de la versión 0.1. Las demás marcas y proveedores mencionados en el texto proceden del documento original; sus direcciones electrónicas y fechas de consulta no se documentaron allí.